

Laporan HCI

2802489490 - Matthew Owen Gunawan
2802456706 - Gihon Given Imanuello Hutahaea
2802461391 - Jaysen Lewin Surjanto
2802499453 - Mario Wilhelmus Lawalata
2802478915 - Benedictus Rafael Keytimu
2802456763 - Muhammad Ilham Akbar

Data Science, Universitas Bina Nusantara, Indonesia
Data Science, Universitas Bina Nusantara, Indonesia
Data Science, Universitas Bina Nusantara, Indonesia
Data Science, Universitas Bina Nusantara, Indonesia
Data Science, Universitas Bina Nusantara, Indonesia
Data Science, Universitas Bina Nusantara, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Kb. Jeruk No.27, RT.1/RW.9, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta
Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11530

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA.....	
BAB 1 Background and Objective.....	1
1.1. Background and Objective.....	1
1.2. Target User.....	1
1.3. Apps Description.....	2
1.4. Role dan Tanggung Jawab.....	3
1.5. Design Interface.....	3
1.5.1. Graphical User Interface (GUI).....	3
1.5.2. Conversational Interface.....	3
1.5.3. Form-Based Interface.....	4
1.5.4. Menu-Based Interface.....	4
1.5.5. Voice User Interface.....	4
1.6. Prinsip Design.....	5
1.6.1. Consistency (Konsistensi).....	5
1.6.2. Visibility of System Status.....	5
1.6.3. User Control and Freedom.....	5
1.6.4. Feedback.....	6
1.6.5. Efficiency of Use.....	6
1.6.6. Flexibility and Accessibility.....	6
1.6.7. Error Prevention.....	6
BAB 2 Design and Prototype.....	7
2.1. Login.....	7
2.2. Create Account.....	7
2.3. Dashboard.....	8
2.4. Message.....	9
2.5. View Profile.....	9
2.6. Quick Stats.....	10
2.7. CV Builder.....	10
2.8. Job Match.....	11
2.9. AI Coaching.....	12
2.10. Figma.....	13
2.11. Implementasi Code.....	14
2.11.1. Aset.....	14
2.11.2. ai_coaching.html.....	14
2.11.3. cvbuilder.html.....	15
2.11.4. dashboard.html.....	15
2.11.5. index.html.....	15
2.11.6. jobmatch.html.....	16
2.11.7. profile.html.....	16

2.11.8. public_profile.html.....	16
2.11.9. signup.html.....	17
2.11.10. view.html.....	17
2.11.11. coaching_ui.js.....	17
2.11.12. signup.js.....	17
2.11.13. connection.js.....	18
2.11.14. jobmatch.js.....	18
2.11.15. chatbot.js.....	18
2.11.16. script.js.....	19
2.11.17. message.js.....	19
2.11.18. search.js.....	19
2.11.19. chatbox.js.....	20
2.11.20. cvbuilder.js.....	20
2.11.21. theme.js.....	20
2.11.22. chatbox.css.....	21
2.11.23. cvbuilder.css.....	21
2.11.24. jobmatch.css.....	21
2.11.25. message.css.....	21
2.11.26. profileStyle.css.....	21
2.11.27. style.css.....	22
2.11.28. style_reconstructed.css.....	22
2.11.29. theme.css.....	22
2.11.30. view.css.....	22
2.11.31. cvbuilder.py.....	23
BAB 3 Testing dan Evaluasi.....	23
3.1. Testing.....	23
3.1.1. Pengujian Dashboard.....	23
3.1.2. Pengujian CV Builder.....	24
3.1.3. Pengujian Job Match.....	24
3.1.4. Pengujian AI Coaching.....	25
3.1.5. Pengujian Message.....	25
3.1.6. Pengujian Profile.....	26
3.2. Evaluasi.....	26
3.2.1. Evaluasi Dashboard.....	27
3.2.2. Evaluasi CV Builder.....	27
3.2.3. Evaluasi Job Match.....	28
3.2.4. Evaluasi AI Coaching.....	28
3.2.7. Evaluasi User Interface (UI).....	30
3.3. Validasi.....	30
3.4. Link Website.....	31

BAB 4 Kesimpulan.....	31
4.1. Kesimpulan.....	31
4.2. Saran.....	32

BAB 1

Background and Objective

1.1. Background and Objective

Memasuki dunia kerja merupakan tantangan besar bagi para fresh graduate. Saat ini, banyak yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, yang sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman dalam menyusun CV secara profesional dan menarik di mata perekrut. Selain kendala dalam merepresentasikan keahlian ke dalam dokumen tertulis, mempersiapkan diri untuk menghadapi proses interview juga menjadi keperluan utama bagi para pencari kerja pemula. Keterbatasan akses terhadap bimbingan karir yang efektif dan informasi lowongan kerja yang valid sering kali membuat proses pencarian kerja menjadi kurang optimal.

Oleh karena itu, proyek ini dikembangkan dengan tujuan untuk menghadirkan solusi digital yang interaktif dan mudah digunakan bagi para pencari kerja. Melalui platform web ini, user tidak hanya dibantu dalam membangun CV yang terstruktur sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi juga mendapatkan career guidance yang adaptif. Lebih dari itu, sistem ini dirancang untuk memberikan rekomendasi lowongan pekerjaan yang relevan dengan potensi masing-masing user. Dengan adanya platform ini, diharapkan para lulusan baru dapat lebih percaya diri dan siap bersaing di industri profesional.

1.2. Target User

1. Fresh Graduate:

Lulusan baru yang sedang bersiap untuk masuk ke dunia kerja secara penuh. Setelah lulus, mereka ingin mencari pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang studi atau keahlian yang sudah dipelajari selama kuliah.

2. Mahasiswa Semester Akhir:

Mahasiswa yang berada di semester akhir masa perkuliahan. Mereka akan mencari pekerjaan part-time, internship sebagai syarat kelulusan, atau sekadar ingin membangun portofolio dan mencari pengalaman kerja sebelum resmi lulus.

3. Job Seeker Pemula:

Banyak user mencari pekerjaan, akan tetapi mereka masih kurang mengerti apa saja yang dibutuhkan saat mencari pekerjaan. Dari kesiapan, pekerjaan yang sesuai dengan skill mereka, ataupun tidak tahu di mana mereka mencari loker pekerjaan.

1.3. Apps Description

Aplikasi ini merupakan platform digital yang dirancang dengan tujuan utama untuk mempermudah dan mengoptimalkan proses pencarian kerja bagi para user. Untuk mencapai tujuan tersebut, aplikasi ini mengintegrasikan beberapa fitur unggulan. Fitur pertama adalah CV Builder, sebuah fitur alat bantu yang memudahkan user dalam menyusun dan merapikan CV mereka secara terstruktur agar terlihat profesional di mata perekrut. Data CV yang telah dibuat kemudian akan tersimpan ke dalam database sistem dan terhubung langsung dengan fitur kedua, yaitu Job Match. Fitur ini bekerja secara cerdas untuk menyaring dan merekomendasikan lowongan pekerjaan yang paling relevan, berdasarkan education serta skills yang tercantum di dalam CV user. Aplikasi ini juga menyediakan fitur AI Coaching yang berfungsi sebagai asisten karir pribadi berbasis kecerdasan buatan. Fitur ini hadir untuk memberikan guidance menyeluruh kepada user, mulai dari memberikan tips pengisian CV yang baik, konsultasi mengenai arah karir yang sesuai dengan minat dan bakat, hingga menjadi sarana simulasi interaktif untuk mempersiapkan diri menghadapi interview. Dengan kombinasi fitur-fitur tersebut, aplikasi ini hadir sebagai one-stop solution yang siap mendampingi pencari kerja dari tahap persiapan dokumen hingga siap melamar pekerjaan.

1.4. Role dan Tanggung Jawab

Nama	Tanggung Jawab
Matthew Owen	1. Design front-end web 2. Design back-end web 3. Laporan akhir
Mario Wilhelmus Lawalata	1. Figma 2. Laporan akhir
Gihon Given Imanuello Hutahaea	1. Design back-end web 2. Laporan akhir
Jaysen Lewin Surjanto	1. Design back-end web 2. Laporan akhir

1.5. Design Interface

1.5.1. Graphical User Interface (GUI)

Interface visual utama yang memanfaatkan elemen grafis seperti button, menu, ikon, dan panel visual untuk mempermudah navigasi user.

Implementasi:

- Dashboard: Page utama yang menampilkan ringkasan aktivitas, grafik, dan shortcut ke fitur lain.
- CV Builder: Page workspace visual, user menyusun komponen CV.
- Profile: Page informasi user disajikan secara terstruktur.

1.5.2. Conversational Interface

Interface berbasis text yang memungkinkan user berinteraksi dengan sistem layaknya berbicara dengan expert.

Implementasi:

- AI Coaching: Fitur bimbingan karir interaktif dimana user dapat berkonsultasi mengenai persiapan kerja.
- Simulasi Interview: Sesi tanya jawab interaktif untuk melatih respons user terhadap pertanyaan wawancara.

1.5.3. Form-Based Interface

Interface berbasis formulir elektronik yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data dan informasi dari user secara terstruktur dan valid.

Implementasi:

- Create Account: Pengisian data kredensial untuk membuat akun baru.
- CV Builder: Pengisian data terstruktur seperti riwayat pendidikan, pengalaman kerja, skills dan lain-lainnya.
- Edit Profile: Pembaruan informasi pribadi dan preferensi karir user.

1.5.4. Menu-Based Interface

Interface berbasis pilihan menu untuk memandu user dalam mengeksplorasi fitur tanpa harus mengetik perintah secara manual.

Implementasi:

- Sidebar Dashboard: Menu navigasi utama untuk berpindah antar fitur (misal: ke CV Builder, Job Match, atau AI Coaching).
- Filter Pekerjaan: Pilihan menu drop-down atau checkbox untuk menyaring lowongan berdasarkan lokasi, gaji, atau bidang industri.

1.5.5. Voice User Interface

Antarmuka berbasis suara yang memungkinkan user berinteraksi dengan sistem menggunakan perintah lisan, memberikan fleksibilitas dan simulasi yang lebih realistis.

Implementasi:

- Voice Interview Simulation: User menjawab pertanyaan wawancara langsung menggunakan suara untuk melatih kemampuan public speaking.
- Voice AI Assistant: Fitur navigasi AI dalam membantu user

1.6. Prinsip Design

1.6.1.Consistency (Konsistensi)

Aplikasi Careero menerapkan prinsip konsistensi melalui penggunaan tata letak, warna, ikon, dan navigasi yang seragam pada seluruh halaman. Sidebar dan menu navigasi tetap memiliki posisi yang sama di Dashboard, CV Builder, Job Match, AI Coaching, dan Profile sehingga user dapat berpindah fitur tanpa perlu mempelajari ulang antarmuka. Konsistensi ini membantu meningkatkan efisiensi penggunaan dan mengurangi kebingungan user.

1.6.2.Visibility of System Status

Sistem selalu memberikan informasi mengenai kondisi dan proses yang sedang berlangsung kepada user. Contohnya, pada fitur CV Builder terdapat AI Score yang menunjukkan kualitas CV user, sedangkan pada AI Coaching ditampilkan Confidence Level, Kecepatan Bicara (WPM), dan Live Transcript secara real-time. Dengan demikian user dapat memahami hasil tindakan mereka secara langsung.

1.6.3. User Control and Freedom

Careero memberikan kebebasan kepada user untuk mengelola informasi dan aktivitas mereka. User dapat mengedit profil, memperbarui data pendidikan dan keterampilan, mengunggah maupun membuat CV baru, serta menghapus atau memperbarui data yang telah dimasukkan. Kebebasan ini membuat user merasa memiliki kontrol penuh terhadap sistem.

1.6.4.Feedback

Setiap interaksi user mendapatkan feedback yang jelas dari sistem. Ketika user berhasil membuat akun, login, mengunggah CV, atau menerima rekomendasi pekerjaan, sistem akan menampilkan hasil tindakan tersebut. Pada AI Coaching, user juga memperoleh feedback berupa penilaian kemampuan berbicara dan saran untuk meningkatkan performa interview.

1.6.5.Efficiency of Use

Careero dirancang untuk mempercepat proses persiapan karir user. Fitur Job Match secara otomatis merekomendasikan pekerjaan berdasarkan data CV, sedangkan AI Coaching memberikan panduan karier tanpa perlu mencari mentor secara manual. Dengan demikian user dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat dan efisien.

1.6.6.Flexibility and Accessibility

Sistem menyediakan berbagai cara bagi user untuk berinteraksi, seperti GUI, Form-Based Interface, Conversational Interface, hingga Voice User Interface. Fleksibilitas ini memungkinkan user memilih metode interaksi yang paling nyaman sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka.

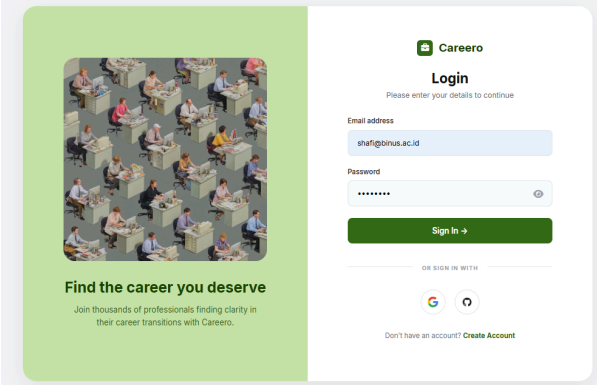
1.6.7.Error Prevention

Careero berusaha meminimalkan kesalahan user melalui validasi input pada proses registrasi, login, dan pengisian CV. Selain itu, fitur Job Match akan memberikan peringatan apabila user belum memiliki CV sehingga sistem tidak menghasilkan rekomendasi yang tidak relevan.

BAB 2

Design and Prototype

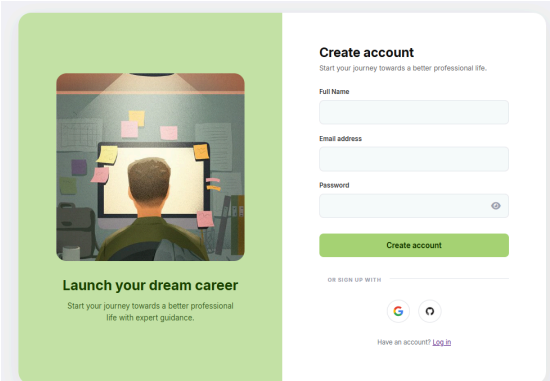
2.1. Login



The login form for Careero is displayed on a light green background. On the left, there is an illustration of people working at desks with the text "Find the career you deserve" and "Join thousands of professionals finding clarity in their career transitions with Careero." On the right, the form is titled "Careero Login" with the instruction "Please enter your details to continue". It includes input fields for "Email address" (containing "sha1@binus.ac.id") and "Password" (masked with dots). A green "Sign in →" button is below the password field. Below the button, there is a section "OR SIGN IN WITH" with icons for Google and GitHub. At the bottom, a link "Don't have an account? Create Account" is provided.

Fitur login digunakan untuk memastikan user dapat mengakses akun mereka dengan aman menggunakan email address dan password yang sudah terdaftar. User menginput username serta password yang telah dibuat dan masuk melalui dengan meng click tombol sign-in. Pilihan lain adalah dengan menggunakan gmail atau akun github yang digunakan untuk meng create account. Akan tetapi, Jika user belum memiliki akun, user dapat melakukan registrasi terlebih dahulu di Create Account.

2.2. Create Account

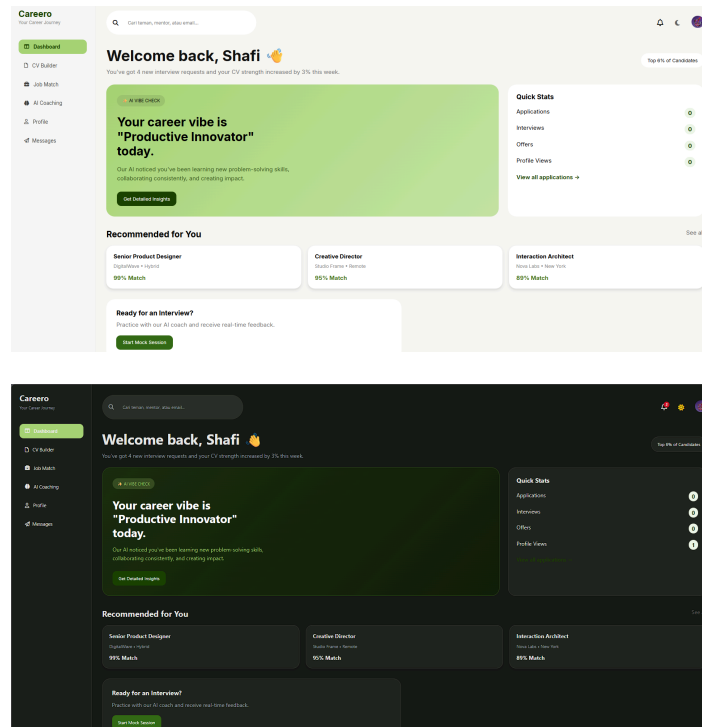


The create account form for Careero is displayed on a light green background. On the left, there is an illustration of a person working at a desk with the text "Launch your dream career" and "Start your journey towards a better professional life with expert guidance." On the right, the form is titled "Create account" with the instruction "Start your journey towards a better professional life." It includes input fields for "Full Name", "Email address", and "Password" (masked with dots). A green "Create account" button is below the password field. Below the button, there is a section "OR SIGN UP WITH" with icons for Google and GitHub. At the bottom, a link "Have an account? Log In" is provided.

Fitur create account digunakan agar user dapat membuat akun baru dan mulai menggunakan sistem. Pada proses ini, user diminta mengisi data dasar seperti nama lengkap (full name), email address, dan password. Atau user dapat membuat akun baru dengan menggunakan gmail atau akun github mereka.

Data tersebut digunakan untuk membuat akun serta membantu sistem mengenali user saat login.

2.3. Dashboard

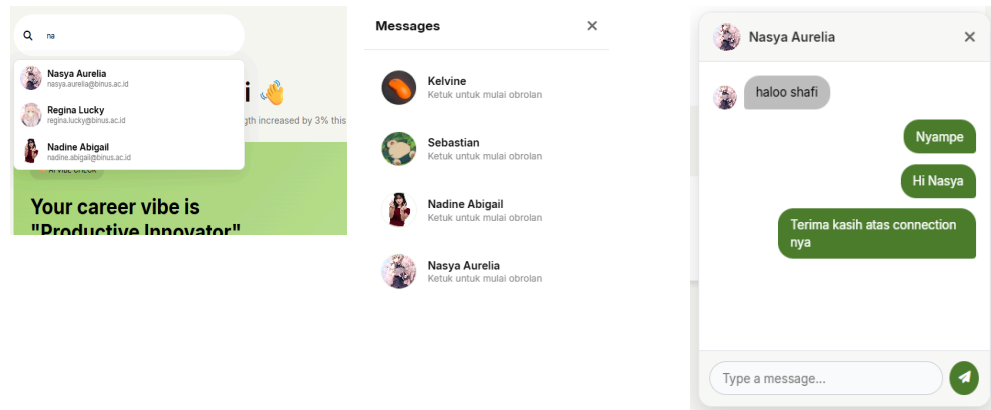


Dashboard berfungsi sebagai halaman utama yang menyajikan ringkasan informasi penting secara ringkas, sekaligus mempermudah user dalam mengakses berbagai fitur utama di dalam sistem. Begitu berhasil masuk, user akan langsung disambut dengan sapaan berupa kalimat “Welcome back, [nama user]”. Pada bagian atas dari dashboard, terdapat area navigasi yang memuat search bar, tombol aktivasi mode dark/light, menu profil, serta menu notifikasi. Menu notifikasi ini berfungsi secara real-time, salah satunya untuk memberitahu user jika ada connection yang masuk.

Di bagian tengah, terdapat sebuah banner tab visual berwarna hijau bertuliskan “AI vibe check” yang berfungsi sebagai shortcut menuju halaman CV Builder. Di bawahnya, terdapat panel Quick Stats yang menyajikan metrik ringkas mengenai aktivitas pencarian kerja user, meliputi Applications, Interview, Offers, serta Views. Panel ini juga dilengkapi dengan tombol “View all applications” yang akan mengarahkan user ke halaman Quick Stats.

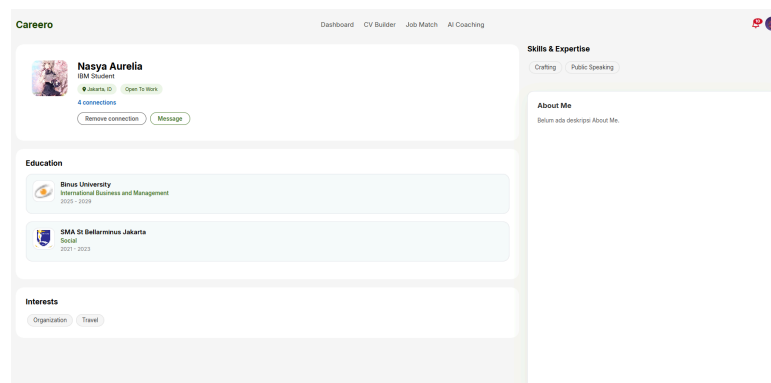
Pada bagian bawah dashboard, sistem menampilkan kolom rekomendasi pekerjaan. Rekomendasi pada halaman utama ini bersifat personal karena dikalkulasikan berdasarkan data profil akun user, berbeda dari fitur Job Match yang menggunakan data CV di database. Terakhir, terdapat bagian “Ready for an interview?” yang berfungsi sebagai shortcut ke halaman AI Coaching.

2.4. Message



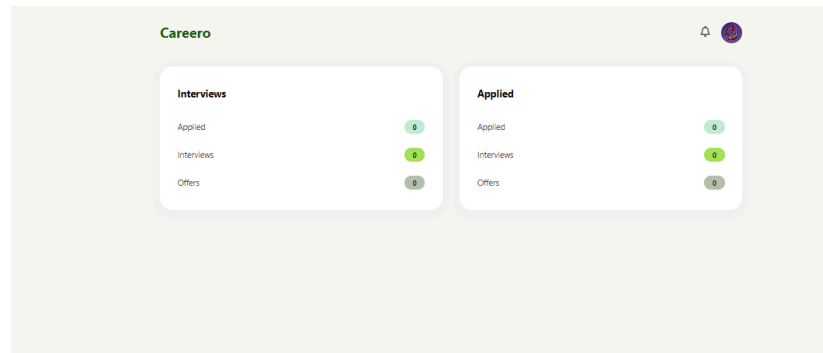
Dalam tab search di Dashboard, user dapat mencari user lain dan request “connection” atau add friend. Setelah user telah request “connection” dan accept, maka pada bagian message akan muncul user lain yang telah terconnect satu dengan yang lain. User dapat berkomunikasi dengan user lain yang sudah terconnect.

2.5. View Profile



User juga dapat mengakses profile dari user lain yang dicari, di profile mereka kita dapat request “connection”, message, dan melihat informasi dari user lainnya yang sudah tertera.

2.6. Quick Stats



Quick Stats merupakan subsection pada halaman Dashboard yang menampilkan ringkasan statistik aktivitas pencarian kerja user. Fitur ini menyajikan informasi mengenai jumlah lamaran pekerjaan yang telah dikirim (Applied), jumlah wawancara yang diperoleh (interview), dan jumlah penawaran kerja yang diterima (Offers). Dengan tampilan ini user dapat memantau perkembangan proses rekrutmen secara cepat tanpa perlu membuka detail data lainnya.

2.7. CV Builder

The screenshot shows the 'CV Builder' section of the Careero dashboard. It features a sidebar with navigation links: Dashboard, CV Builder (active), Job Match, AI Coaching, and Profile. The main content area is titled 'CV Studio' and includes a search bar, a file upload button, and a preview button. The 'Experience' section has fields for Job Title, Company, and Description. The 'Skills' section has a list of skills.

CV Studio

Upload CV Baru | Preview CV | Download PDF

File aktif: 1781077013_Contoh CV.pdf

Experience + Add Entry

Job Title: Contoh: Product Designer | Company: Contoh: PT Maju Jaya

Description: Jelaskan tanggung jawab Anda...

Skills

AI SCORE: 90% Strong

You're in the top 10% of candidates for Design roles!

Lucky boy AI EXPERT

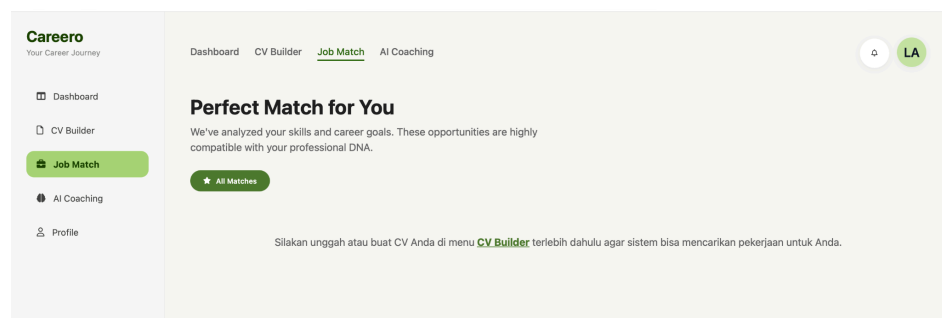
Struktur CV Anda kuat!

CV Builder membantu user membuat CV yang lebih rapi, profesional, dan sesuai standar perusahaan. User bisa memilih 2 pilihan cara mengisi CV, yaitu membuat CV atau mengupload CV yang sudah ada. Untuk CV, kita bisa memasukkan Job Description, Company lokasi kerja, dan Description dari pekerjaan di tab Experience. Lalu pada bagian Skills dan Education, walau user dapat menambahkan, web kami sudah mengisi terlebih dahulu berdasarkan data Skills dan Education yang sudah ada di Profile. Setelah diisi

semua, user dapat mengcreate CV dengan meng click “+ Add Entry”. Pilihan kedua adalah user mengupload CV mereka yang sudah ada di bagian tab “Upload CV Baru”. Jika sudah membuat atau mengupload CV, score pada tab AI Score akan berubah berdasarkan CV yang diterima oleh web.

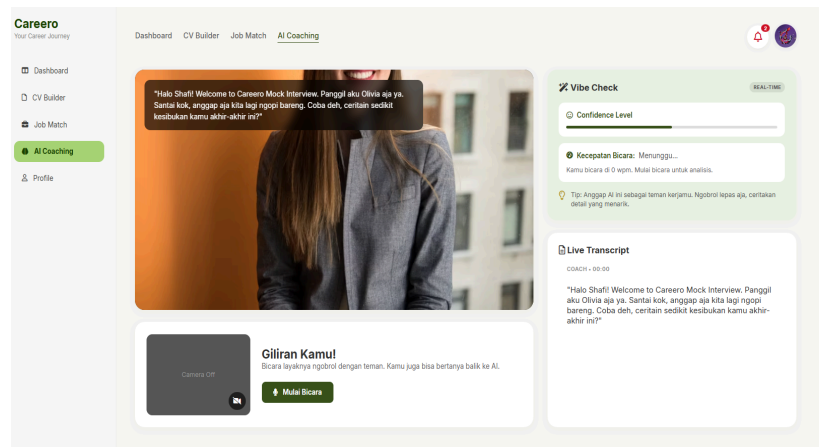
Jika user ingin memperbaiki CV dengan bantuan AI, maka AI web, “Lucky Boy” akan memperbaiki nya dengan meng click “Fix All Suggestion” di bagian bawah kanan halaman. Web akan menyimpan CV paling baru yang dibuat atau upload. User dapat melihat CV yang ada di database dengan click tab “Preview CV”. Jika ingin download CV dalam database, user dapat meng click “Download PDF”, dimana CV akan didownload dalam bentuk PDF.

2.8. Job Match



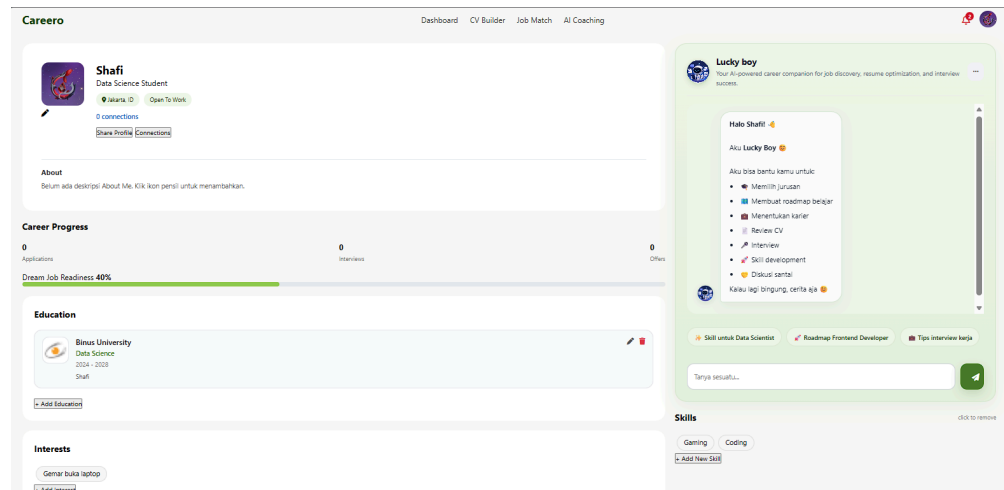
Smart Job Matching membantu user menemukan pekerjaan yang paling sesuai dengan skill, pengalaman, dan preferensi mereka. Data tersebut akan diambil dari CV yang sudah mereka upload atau buat. Jika user belum membuat atau mengupload CV, maka akan diberi peringatan oleh web “Silahkan unggah atau buat CV Anda di menu CV Builder terlebih dahulu agar sistem bisa mencari pekerjaan untuk Anda”. Jika user sudah membuat atau mengupload CV, maka web akan memberikan beberapa rekomendasi dengan informasi peran pekerjaan, perusahaan, lokasi atau kerja dari tempat tinggal, dan persentase kecocokan user dengan rekomendasi pekerjaannya.

2.9. AI Coaching



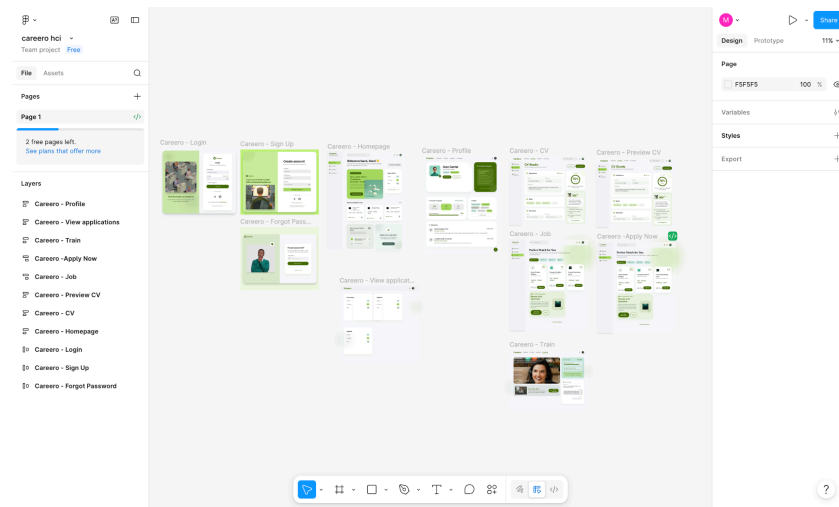
AI Coaching membantu user mendapatkan bimbingan dan saran karir yang lebih personal sesuai dengan profil, skill, dan kebutuhan mereka. Fitur ini membantu user dalam melatih social skill seperti untuk interview. User dapat berbicara dengan AI coach yang akan disediakan oleh webnya, dimana user akan menggunakan microphone mereka dan bahkan membuka kamera di PC mereka. Web akan mengukur “vibe” dari user dalam bentuk “Confidence Level” yang diukur confidence user dari cara berbicaranya dan diberikan feedback dalam bentuk meter bar, serta “Kecepatan Bicara” yang diukur dari kecepatan user berbicara. dan diberikan feedback dalam bentuk penilaian “wpm”. Web juga akan memberikan tips untuk membantu user dalam berlatih interview. Lalu web juga memberikan Live Transcript dari percakapan antara user dan AI coachnya.

2.10. Profile



Halaman Profile berfungsi sebagai pusat informasi user yang menyimpan dan menampilkan data pribadi, pendidikan, minat, keterampilan, koneksi, serta progres pengembangan karier dalam satu halaman yang terintegrasi. Di halaman ini, user dapat mengelola dan memperbarui informasi profil, menambahkan riwayat pendidikan, mengatur skill, dan interest, serta memantau perkembangan karier melalui indikator Career Progress yang mencakup jumlah lamaran kerja, interview, dan penawaran kerja yang diterima. Selain itu, halaman profile juga terhubung dengan fitur AI Career Assistance yang bernama Lucky Boy yang dapat memberikan rekomendasi pengembangan skill, roadmap pembelajaran, tips karier, review CV, dan panduan persiapan interview untuk membantu user mencapai tujuan karir mereka.

2.11. Figma



Figma digunakan untuk membuat desain tampilan aplikasi Careero sebelum website benar-benar dikembangkan. Dengan menggunakan Figma, tim dapat merancang dan melihat gambaran aplikasi secara keseluruhan, mulai dari tampilan halaman login, dashboard, CV Builder, Job Match, hingga AI Coaching.

Prototype yang dibuat memiliki tampilan yang mirip dengan website yang akan digunakan nantinya (high-fidelity prototype), sehingga memudahkan tim dalam melakukan perbaikan desain sebelum masuk ke tahap implementasi. Selain itu, prototype juga membantu dalam mengevaluasi apakah tampilan dan alur aplikasi sudah mudah dipahami oleh user.

Dalam perancangannya, Careero berfokus pada kemudahan penggunaan, tampilan yang konsisten, serta navigasi yang sederhana agar user dapat menggunakan fitur-fitur yang tersedia dengan nyaman. Desain ini disesuaikan dengan kebutuhan target user, yaitu fresh graduate, mahasiswa semester akhir, dan job seeker pemula yang membutuhkan bantuan dalam membuat CV, mencari pekerjaan, dan mempersiapkan diri menghadapi proses rekrutmen.

2.12. Implementasi Code



2.12.1. Aset

File ini berisi aset gambar yang digunakan sebagai image yang ada di halaman login, create account, AI Coaching, dan seterusnya. Serta lambang ikon yang digunakan di beberapa halam, seperti lambang ikon notifikasi, google, dan github.

2.12.2. ai_coaching.html

File ai_coaching.html berfungsi sebagai halaman simulasi mock interview yang dipandu oleh asisten AI. Halaman ini mengintegrasikan fitur webcam dan video dari AI coach, serta dilengkapi dengan fitur Vibe Check untuk menganalisis confidence level dan kecepatan bicara user secara real-time. Selain itu, file ini menggunakan teknologi Speech Recognition untuk mengubah ucapan menjadi teks dan Text-to-Speech agar AI dapat berbicara langsung dalam bahasa Indonesia, lengkap dengan sistem penanganan notifikasi dan profil user yang terhubung ke Firebase.

2.12.3. cvbuilder.html

File cvbuilder.html berfungsi sebagai halaman membuat dan mengupload CV. Halaman memiliki interface yang menyediakan formulir untuk mengisi experience (job title, company, description), skills, dan education, serta menampilkan AI score untuk mengukur kualitas CV. Selain itu, halaman ini menyertakan tab “fix all suggestion” yang memperbaiki CV, tombol upload CV baru, preview CV, dan download, serta integrasi Firebase untuk sinkronisasi foto profile.

2.12.4. dashboard.html

File dashboard.html berfungsi sebagai halaman utama setelah user berhasil login ke sistem Careero. Halaman dapat menampilkan berbagai informasi penting seperti profil user, statistik aktivitas, rekomendasi pekerjaan, notifikasi, serta akses ke fitur CV Builder, Job Match, AI Coaching, dan Profile. Dashboard terhubung dengan Firebase Authentication dan Firestore untuk mengambil data user, menampilkan notifikasi secara real-time, serta memperbarui informasi profil secara dinamis. Selain itu, halaman ini menyediakan fitur pencarian user, sistem message, pengaturan tema dark/light mode, dan menu navigasi untuk memudahkan user mengelola perjalanan karir mereka.

2.12.5. index.html

File index.html digunakan untuk membangun halaman login Careero yang terdiri dari form email dan password, tombol login, serta opsi login menggunakan Google dan GitHub. Halaman ini menggunakan Firebase Authentication untuk memverifikasi identitas user melalui metode login yang dipilih. Disini javascript (js) pada halaman ini juga menyediakan fitur menampilkan atau menyembunyikan password agar lebih nyaman digunakan. Setelah autentikasi berhasil, data user disimpan ke local storage dan user akan diarahkan ke halaman dashboard.html.

2.12.6. jobmatch.html

File jobmatch.html berfungsi untuk menampilkan job recommendation berdasarkan data yang didapatkan dari CV. Halaman ini menyediakan daftar pekerjaan yang dihasilkan setelah analisis CV melalui javascript, sehingga user dapat melihat peluang karir yang paling relevan. Selain itu, halaman ini terintegrasi dengan Firebase untuk menampilkan data profile user, foto profile, dan notification secara real-time. Fitur navigasi, manajemen akun, serta sistem notifikasi juga disediakan untuk memudahkan user dalam mengelola aktivitas pencarian pekerjaan di webnya.

2.12.7. profile.html

File profile.html merupakan halaman tempat user melihat serta mengatur data profesional dan private mereka. Di dalam halaman ini ditampilkan secara ringkas kemajuan karir seperti jumlah lamaran dan wawancara, serta indikator kesiapan kerja yang nilainya akan bertambah seiring bertambahnya data skill, education, dan interest yang dimasukkan. User bisa menambah atau menghapus data pribadi, serta menggunakan tab AI chatbot untuk berinteraksi dengan AI buatan bernama "Lucky boy" di sisi kanan halaman untuk mendapatkan saran penulisan CV atau tips wawancara.

2.12.8. public_profile.html

File public_profile.html adalah file yang dirancang untuk menampilkan profil seorang user agar dapat dilihat oleh user lain dalam platform secara publik. Pada halaman ini, semua tombol edit disembunyikan dan digantikan dengan tombol interaksi sosial seperti tombol connection (add friend) atau message. Halaman ini juga dilengkapi sistem pelacakan pengunjung berbasis Firebase yang secara otomatis akan meningkatkan jumlah penayangan profile serta mengirimkan notifikasi ke akun target, sementara riwayat skills, education, dan interest ditampilkan dalam bentuk komponen visual statis yang tidak dapat diubah oleh pengunjung.

2.12.9. signup.html

File signup.html berfungsi sebagai pintu halaman bagi user baru untuk membuat akun di platform Careero. Halaman ini berisi ilustrasi visual berupa gambar komputer beserta jargon motivasi untuk membangun karier impian dan panel pengisian formulir pendaftaran. Formulir tersebut meminta user memasukkan data nama lengkap, email address, dan password.

2.12.10. view.html

File view.html berfungsi sebagai dashboard sederhana untuk melacak dan melihat status dari seluruh job recommendation yang sedang diikuti oleh user. Informasi di dalam halaman ini disajikan dalam bentuk tab yang memisahkan statistik antara proses wawancara yang sedang berjalan dan posisi yang telah dilamar. Setiap tab melacak tiga buah metrik yang meliputi jumlah application, interview, serta offer yang diterima. Halaman ini juga terhubung dengan Firebase untuk dibuat sinkron foto profile user pada bagian header.

2.12.11. coaching_ui.js

File coaching_ui.js mengatur fitur simulasi interview berbasis suara dan kamera. Ketika halaman selesai dimuat, skrip ini mendengarkan klik pada tombol recording untuk meminta izin akses kamera user melalui API media navigasi dan menampilkannya. Begitu proses berbicara dimulai, fungsi dalam web akan mengukur dari user berupa confidence bar serta kecepatan berbicara (wpm). File ini juga mendaftarkan text transcript percakapan antara user dan AI.

2.12.12. signup.js

File signup.js menangani seluruh sistem registrasi dan pembuatan akun baru user dengan mengintegrasikan layanan otentikasi serta basis data Firebase. File ini memproses formulir pendaftaran dan memasukan input nama lengkap, email address, dan password, lalu mendaftarkannya ke Firebase serta membuatkan foto profil default berbasis inisial nama secara otomatis. Setelah data user berhasil disimpan ke dalam database Firebase local storage, sistem akan langsung mengarahkan user menuju halaman dashboard. Selain itu, file ini juga memungkinkan user melakukan pendaftaran menggunakan akun pihak ketiga seperti google dan github.

2.12.13. connection.js

File connection.js bertanggung jawab atas manajemen hubungan antar user dan user lain. File ini menggunakan pelacak kondisi autentikasi

Firestore untuk membedakan apakah user sedang melihat profilnya sendiri atau profile publik milik user lain, di mana sistem akan menyembunyikan semua tombol interaksi jika user membuka halaman miliknya sendiri. Apabila user mengunjungi profile user lain, file akan memantau dokumen koneksi di database untuk menampilkan tombol yang sesuai secara dinamis, seperti tombol send connection, tombol persetujuan, atau tombol remove connection. Setiap kali terjadi interaksi pengiriman atau penerimaan permintaan connection, file secara otomatis membuat dokumen notifikasi baru di Firestore agar pemilik akun target menerima notification.

2.12.14. jobmatch.js

File jobmatch.js berfungsi sebagai penggerak halaman job match dengan menggunakan analisis CV user. Pada awal proses, file ini akan memeriksa ketersediaan data CV terakhir yang aktif di dalam penyimpanan lokal, dan jika tidak ditemukan, sistem akan memblokir pencarian serta menampilkan pesan agar user membuat CV terlebih dahulu di menu CV builder. Jika CV terdeteksi, file akan menampilkan job recommendation yang sesuai dengan CV user terbaru. Jika user mengapply salah satu job yang direkomendasikan, sistem akan mengubah status tombol menjadi “applied”.

2.12.15. chatbot.js

File ai_coaching.js berfungsi sebagai sistem percakapan berbasis AI pada fitur AI Coaching di platform Careero. Script ini menghubungkan aplikasi dengan model Gemini API untuk menghasilkan respons yang interaktif dan personal berdasarkan pesan yang dikirim user. Selain mengelola pengiriman dan penerimaan pesan, file ini juga menangani tampilan chat seperti avatar, animasi pengetikan, format teks, serta indikator loading saat AI sedang memproses jawaban. Riwayat percakapan disimpan selama sesi berlangsung sehingga AI dapat memberikan respons yang lebih relevan dan kontekstual kepada user.

2.12.16. script.js

File script.js berfungsi untuk mengelola berbagai fitur utama pada platform Careero, seperti autentikasi user, pengelolaan profile, riwayat pendidikan, serta sistem notifikasi. Script ini memungkinkan user untuk menambah, mengedit, dan menghapus data pendidikan yang kemudian disimpan secara lokal maupun disinkronkan ke Firebase Firestore. Selain itu, file ini menangani pengaturan antarmuka seperti menu profile, logout, validasi form, dan pencarian institusi pendidikan dengan fitur autocomplete. Script juga mendukung notifikasi real-time dan pembaruan data user secara dinamis sehingga pengalaman penggunaan aplikasi menjadi lebih interaktif dan terintegrasi.

2.12.17. message.js

File message.js bertindak sebagai pengatur utama untuk fungsi direct message yang menghubungkan percakapan antara user dengan user lain. File ini menarik data profil teman, menampilkan pesan terbaru, dan memberikan indikator penanda apabila ada chat baru yang belum dibuka. Ketika user mengklik salah satu nama di daftar, file akan membuka chatbox serta secara otomatis memperbarui status pesan-pesan tersebut di dalam database menjadi sudah dibaca.

2.12.18. search.js

File search.js berfungsi untuk menyediakan fitur pencarian user pada platform Careero dengan memanfaatkan data yang tersimpan di Firebase Firestore. Script ini mengambil seluruh data user dari koleksi user, kemudian menampilkan saran pencarian secara real-time berdasarkan nama atau email yang diketik user. Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk daftar yang memuat foto profil, nama, dan email user untuk memudahkan identifikasi. Ketika salah satu hasil dipilih, sistem akan mengarahkan user ke halaman `public_profile.html` untuk melihat profil user yang dipilih.

2.12.19. chatbox.js

File chatbox.js memuat logika dari chatbox yang diakses melalui tombol message di halaman profile publik maupun dari tab samping kiri. File ini mengelola alur pembuatan chatbox unik antar 2 user yang sedang melakukan messaging ke sesama. Secara bersamaan, file ini juga mengirimkan sinyal ke data global notification pada akun penerima agar menerima notification secara real-time.

2.12.20. cvbuilder.js

File cvbuilder.js berfungsi di balik layar halaman CV builder, mengelola pengisian data CV, AI score, hingga pembuatan dokumen berbentuk PDF. File ini menyinkronkan data dari CV terbaru user serta skills dan education dari data profile user. File ini memanfaatkan library “jsPDF” dalam code untuk menyusun tata letak elemen text, menghasilkan berkas PDF baru secara otomatis, mengubah kalkulasi skor AI simulasi pada interface, serta menyediakan fungsi preview dan download CV terbaru user.

2.12.21. theme.js

File theme.js berfungsi untuk mengatur fitur pergantian tema antara mode terang light/dark mode pada platform Careero. Script ini memeriksa preferensi tema yang sebelumnya tersimpan di local storage dan menerapkannya secara otomatis saat halaman dimuat. User dapat mengubah tema melalui tombol toggle, yang juga akan memperbarui ikon sesuai dengan mode yang sedang aktif. Pilihan tema kemudian disimpan ke local storage sehingga tampilan yang dipilih tetap digunakan saat user membuka aplikasi kembali.

2.12.22. chatbox.css

File chatbox.css ini mengatur tampilan visual kotak chatbox yang melayang di pojok kanan bawah layar. Di dalamnya terdapat pengaturan untuk animasi muncul, struktur header yang menampilkan info user, area notification yang responsif, serta area input pengetikan pesan beserta tombol sendnya.

2.12.23. cvbuilder.css

File cvbuilder.css mengatur tata letak dan elemen visual untuk halaman membuat atau mengupload CV. CSS ini mencakup tema untuk navigasi atas, judul halaman, tombol upload, preview, download, experience, skills, education, visualisasi lingkaran AI score, serta tab pesan tips dari AI guidance.

2.12.24. jobmatch.css

File jobmatch.css digunakan untuk mendesain halaman job match. Meliputi tombol filter kategori, penempatan tab job recommendation, tampilan match score, tag detail dari jobnya, serta perubahan warna tombol “Apply” menjadi “applied”.

2.12.25. message.css

File message.css mengatur tampilan sidebar yang berfungsi untuk menampilkan daftar pesan yang muncul dari sisi kanan layar. Selain itu, file ini juga mengatur desain notifikasi pesan yang belum dibaca, dekorasi icon notifikasi, serta penyesuaian warna elemen ketika fitur dark/light mode aktif.

2.12.26. profileStyle.css

Fungsi profileStyle.css berfokus pada pengaturan komponen pop-up untuk menambahkan data education beserta kotak saran otomatisnya. Selain itu, file ini juga mengatur tampilan kartu obrolan AI chatbot di halaman profile, lengkap dengan design chatbox antara user dan AI, tombol saran pertanyaan, serta tab input text.

2.12.27. style.css

File style.css mengontrol tampilan halaman login dan create account yang memiliki desain dua panel, dengan image, kolom input informasi private, tombol masuk, dan tombol masuk via gmail atau github. File ini juga mengatur tema dashboard, termasuk navigasi sidebar, text

animasi sambutan “welcome back [nama username], dan tab quick stats.

2.12.28.style_reconstructed.css

Fungsi style_reconstructed.css didesign untuk mengatur style dari halaman AI coaching. CSS ini membagi halaman menjadi area kiri yang memuat video coach, transcript pembicaraan, area tab webcam, serta area kanan yang menampilkan grafik analitik seperti “confidence level”.

2.12.29.theme.css

File theme.css berfungsi sebagai pengatur style dark/light mode di dalam aplikasi. Berisi variabel warna tema yang menggantikan warna tema menjadi terang atau gelap pada semua komponen seperti background aplikasi, text, tab rekomendasi pekerjaan, tab search, AI chatbot, hingga chatbox, agar terlihat lebih lembut dan nyaman di mata saat kondisi minim cahaya.

2.12.30.view.css

File view.css berfungsi mengatur halaman ringkasan data analitik dashboard dengan kontainer utama yang dibatasi lebarnya agar tetap rapi di layar besar. Di dalamnya terdapat pengaturan tata letak grid yang responsif untuk kartu quick stats, dekorasi badge dengan berbagai varian tema warna, dan menu dropdown yang muncul tepat di bawah foto profil user.

2.12.31.cvbuilder.py

File cvbuilder.py berfungsi untuk mengatur backend dari halaman cv builder. Dimana code ini akan mendatakan CV terbaru yang dibuat atau diupload, AI score setelah CV dimasukkan dan dievaluasi, membersihkan CV berdasarkan format dari system, dan juga mengformat CV menjadi PDF yang dapat didownload.

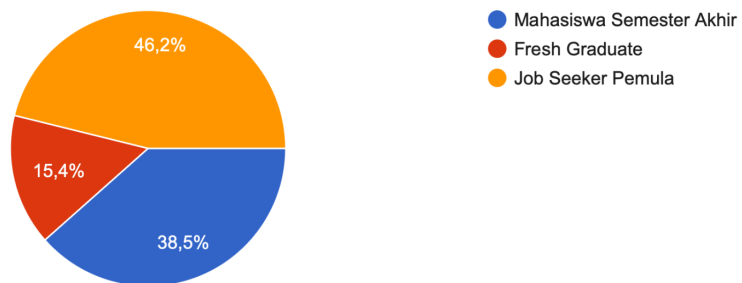
BAB 3

Testing dan Evaluasi

3.1. Testing

Tahap testing dilakukan untuk memastikan seluruh fitur utama pada website Careero dapat berjalan sesuai dengan tujuan perancangan sistem. Pengujian dilakukan menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT) dengan meminta sejumlah responden mencoba website Careero dan memberikan penilaian melalui kuesioner evaluasi.

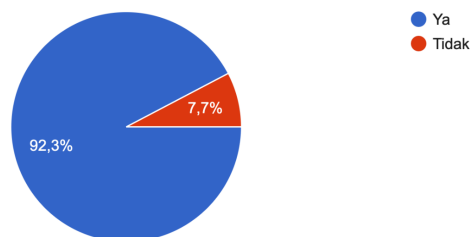
Status Anda saat ini
13 jawaban



3.1.1. Pengujian Dashboard

Dashboard diuji untuk memastikan informasi pengguna, quick stats, notifikasi, dan navigasi dapat berfungsi dengan baik.

Apakah fitur pada Dashboard berjalan sesuai harapan Anda?
13 jawaban

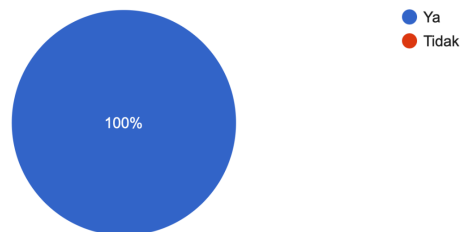


Tingkat keberhasilan fitur Dashboard mencapai **92,3%**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna dapat menggunakan dashboard sesuai dengan harapan mereka.

3.1.2. Pengujian CV Builder

Pengujian dilakukan pada proses pembuatan CV, pengisian data pendidikan, pengalaman, keterampilan, serta proses preview dan download CV.

Apakah fitur CV Builder berjalan sesuai harapan Anda?
13 jawaban

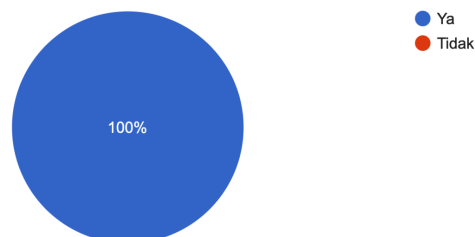


Seluruh responden menyatakan bahwa fitur CV Builder berjalan sesuai harapan dengan tingkat keberhasilan 100%.

3.1.3. Pengujian Job Match

Fitur Job Match diuji untuk melihat apakah sistem mampu memberikan rekomendasi pekerjaan berdasarkan data CV yang dimiliki pengguna.

Apakah fitur Job Match berjalan sesuai harapan Anda?
13 jawaban



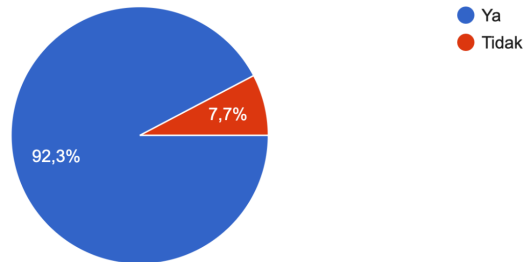
Seluruh responden menyatakan bahwa fitur Job Match berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi pengguna dengan tingkat keberhasilan 100%.

3.1.4. Pengujian AI Coaching

Pengujian dilakukan pada fitur AI Coaching yang berfungsi sebagai simulasi interview dan bimbingan karir berbasis AI.

Apakah fitur AI Coaching berjalan sesuai harapan Anda?

13 jawaban



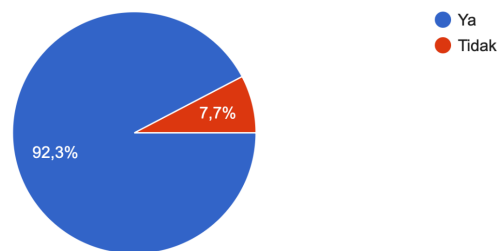
Sebanyak 92,3% responden menyatakan fitur AI Coaching berjalan sesuai harapan.

3.1.5. Pengujian Message

Pengujian dilakukan pada fitur komunikasi antar pengguna yang telah terhubung melalui sistem connection.

Apakah fitur Message berjalan sesuai harapan Anda?

13 jawaban



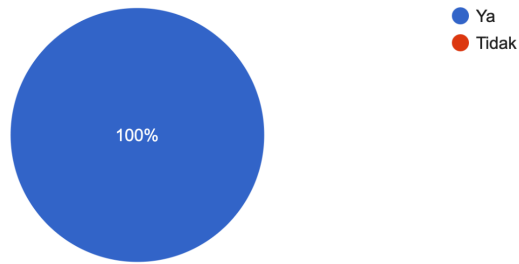
Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 92,3%.

3.1.6. Pengujian Profile

Pengujian dilakukan untuk memastikan pengguna dapat melihat, mengubah, dan menyimpan data profil dengan baik.

Apakah fitur Profile berjalan sesuai harapan Anda?

13 jawaban



Fitur Profile memperoleh tingkat keberhasilan 100% berdasarkan hasil pengujian responden.

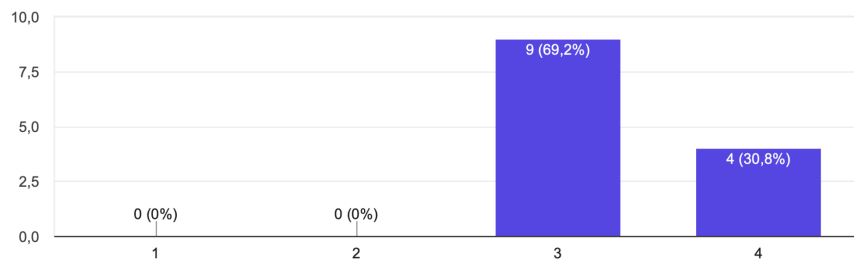
3.2. Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap setiap fitur yang tersedia pada Careero menggunakan skala penilaian 1–4.

3.2.1. Evaluasi Dashboard

Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap Dashboard?

13 jawaban

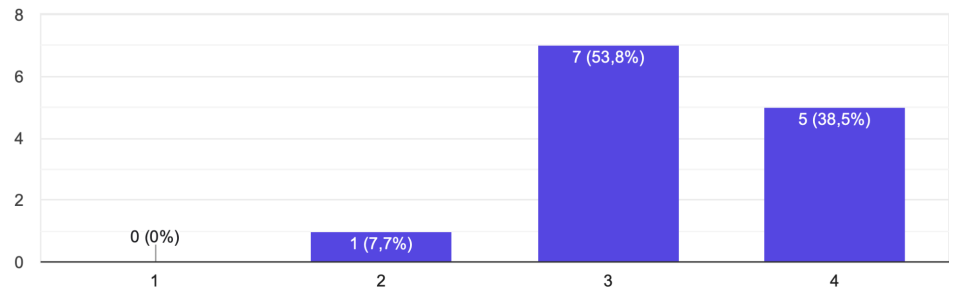


Mayoritas pengguna memberikan nilai 3 hingga 4, yang menunjukkan bahwa Dashboard sudah cukup baik dan mudah digunakan, namun masih memiliki ruang untuk pengembangan pada aspek visual maupun informasi yang ditampilkan.

3.2.2. Evaluasi CV Builder

Apakah fitur CV Builder berjalan sesuai harapan Anda?

13 jawaban

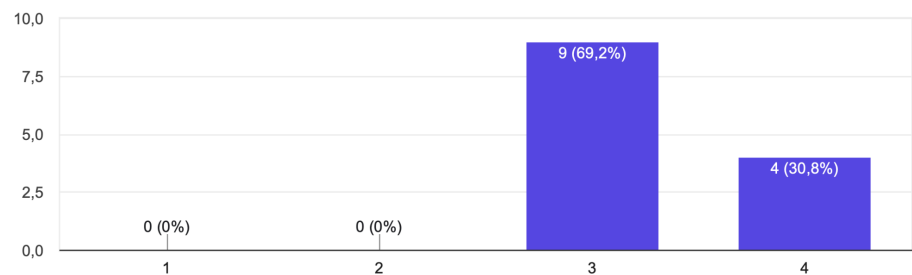


CV Builder menjadi salah satu fitur yang paling diapresiasi oleh pengguna karena membantu mereka menyusun CV secara lebih profesional dan terstruktur.

3.2.3. Evaluasi Job Match

Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap Job Match?

13 jawaban

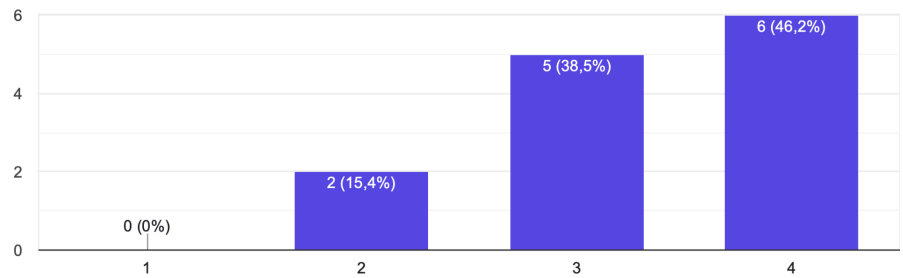


Sebagian besar pengguna merasa fitur Job Match mampu memberikan rekomendasi pekerjaan yang cukup relevan dengan kebutuhan mereka.

3.2.4. Evaluasi AI Coaching

Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap AI Coaching?

13 jawaban

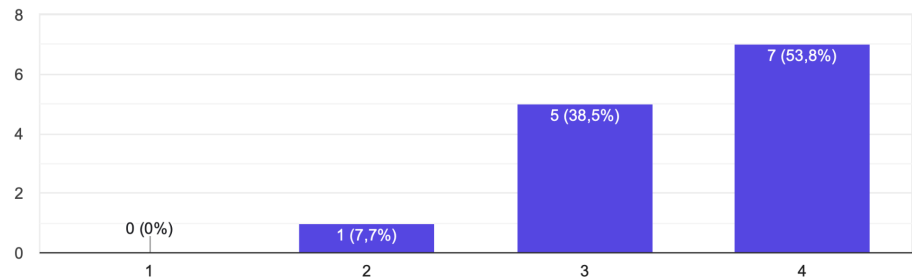


AI Coaching memperoleh penilaian yang baik karena membantu pengguna berlatih interview dan meningkatkan kepercayaan diri sebelum menghadapi wawancara kerja sesungguhnya.

3.2.5. Evaluasi Message

Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap fitur Message?

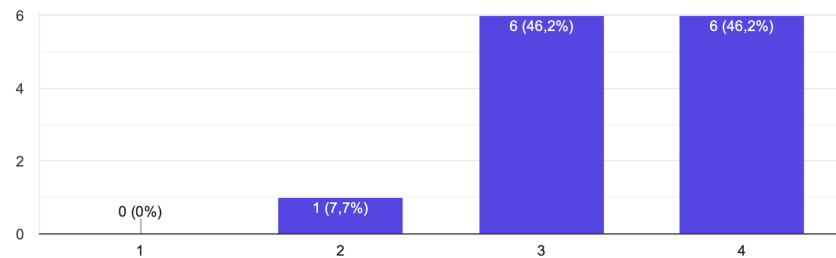
13 jawaban



Fitur Message dinilai cukup membantu pengguna dalam membangun koneksi dan berkomunikasi dengan pengguna lain dalam platform.

3.2.6. Evaluasi Profile

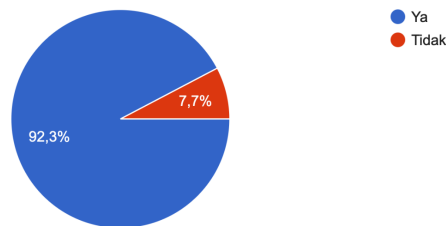
Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap fitur Profile?
13 jawaban



Halaman Profile dianggap sudah mampu menampilkan informasi pengguna secara lengkap dan mudah dipahami.

3.2.7. Evaluasi User Interface (UI)

Apakah tampilan (UI Design) Careero menarik dan mudah dipahami?
13 jawaban



Sebanyak 12 dari 13 responden (92,3%) menyatakan bahwa tampilan antarmuka Careero menarik dan mudah dipahami, sedangkan hanya 1 responden (7,7%) yang menyatakan sebaliknya.

Hasil ini menunjukkan bahwa desain antarmuka yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip Human-Computer Interaction (HCI) telah berhasil memberikan pengalaman penggunaan yang baik bagi mayoritas pengguna.

3.3. Validasi

Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem Careero telah memenuhi tujuan utama pengembangannya sebagai platform pendukung pencarian kerja bagi fresh graduate, mahasiswa semester akhir, dan job seeker pemula.

Beberapa temuan penting dari hasil validasi adalah sebagai berikut:

1. CV Builder menjadi fitur yang paling banyak dianggap membantu oleh pengguna karena mempermudah proses pembuatan CV yang profesional dan terstruktur.
2. AI Coaching dinilai bermanfaat sebagai sarana latihan interview dan persiapan memasuki dunia kerja.
3. Job Match berhasil memberikan rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan profil dan data CV pengguna.
4. Mayoritas pengguna menyatakan bahwa antarmuka Careero mudah dipahami dan nyaman digunakan.

Selain itu, pengguna juga memberikan beberapa masukan untuk pengembangan sistem di masa mendatang, antara lain:

- Optimalisasi tampilan mobile agar lebih responsif.
- Penambahan fitur analisis CV otomatis yang lebih detail.
- Pengembangan AI agar lebih interaktif.
- Penambahan panduan penggunaan pada setiap fitur.
- Pengembangan aplikasi versi mobile.
- Penambahan fitur simulasi interview berbasis AI yang lebih lengkap beserta sistem penilaian otomatis.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Careero telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar pengguna dalam membuat CV, mencari pekerjaan, dan mempersiapkan proses interview, serta memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

3.4. Link Website

Berikut adalah link website Careero yang dapat diakses:

<https://careero-login.web.app>

BAB 4

Kesimpulan

4.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan, aplikasi Careero telah berhasil dirancang sebagai platform digital interaktif yang mengoptimalkan proses pencarian kerja, khususnya bagi fresh graduate dan mahasiswa semester akhir. Sistem ini sukses mengintegrasikan fitur-fitur utama seperti CV Builder, Job Match, dan AI Coaching untuk memberikan pendampingan karier yang adaptif, mulai dari tahap penyusunan dokumen hingga simulasi wawancara. Selain itu, perancangan antarmuka Careero juga telah menerapkan prinsip-prinsip Human-Computer Interaction (HCI) secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Visibility of System Status melalui AI Score pada evaluasi CV, serta indikator real-time seperti Confidence Level dan Kecepatan Bicara (WPM) saat user berinteraksi menggunakan Conversational maupun Voice User Interface.

4.2. Saran

Untuk pengembangan sistem Careero ke depannya, disarankan adanya peningkatan kapabilitas model Machine Learning di balik algoritma Smart Job Matching dan AI Coaching, misalnya dengan menarik data tren industri secara real-time agar rekomendasi lowongan dan optimasi CV Builder selalu relevan dengan standar Applicant Tracking System (ATS) terbaru. Pada sisi interaksi, fitur Voice User Interface (VUI) dan modul Live Transcript saat simulasi wawancara dapat terus dilatih agar lebih adaptif dalam mengenali artikulasi bilingual (campuran bahasa) atau bahasa lokal yang sering digunakan oleh pencari kerja di Indonesia. Selain itu, fitur jejaring yang ada memiliki potensi besar jika diekspansi menjadi wadah mentorship langsung dengan para praktisi profesional atau rekruter, bukan hanya antar sesama user. Terakhir, integrasi API dengan portal lowongan kerja profesional (seperti LinkedIn) serta optimalisasi aksesibilitas native mobile akan sangat meningkatkan kepraktisan user ketika ingin mengeksplor profil atau memantau analitik dashboard lamaran mereka dari mana saja.